

BDA CAPSTONE PROJECT
LOGISTICS ANALYTICS

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT VẬN HÀNH & PHÂN TÍCH NÚT THẮT END-TO-END

NGƯỜI THỰC HIỆN
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

NGÀY BÁO CÁO
04/08/2026

MỤC LỤC

1. BỐI CẢNH KINH DOANH VÀ YÊU CẦU PHÂN TÍCH	3
1.1 Business context.....	3
1.2 Business problem	3
1.3 Current State và Future State	3
1.4 Business Objective.....	3
1.5 Stakeholders	3
1.6 Xác định Research Questions.....	4
2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ HIỂU DỮ LIỆU	4
2.1 Quy trình phân tích dữ liệu.....	4
2.2 Nguồn dữ liệu và phạm vi.....	4
2.3 Quy trình nghiệp vụ.....	5
3. LÀM SẠCH, KHÁM PHÁ DỮ LIỆU	5
3.1 Kiểm tra bằng Excel	5
3.2 Làm sạch bằng Excel	6
3.4 SQL.....	8
3.5 Khám phá dữ liệu (EDA) cơ bản	8
4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU VÀ KPI.....	9
4.1 Mô hình dữ liệu.....	9
4.2 KPI Dictionary.....	9
5. Power BI	9
5.1 Power Query	9
5.2 DAX	10
6. PHÂN TÍCH	11
6.1 Kết quả tổng quan	11
6.2 Kết quả theo thời gian.....	11
6.3 Kết quả theo kho	12
6.4 Kết quả theo nhóm mã vận chuyển	12
6.5 Nguyên nhân giao muộn.....	13
6.6 Kết quả theo loại hàng.....	14
6.7 Trả lời các Research Questions	14

7. ĐỀ XUẤT VÀ THEO DÕI KẾT QUẢ.....	14
7.1 Đề xuất hành động	14
7.2 Kế hoạch theo dõi.....	15
8. CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU	15
9. KẾT LUẬN.....	15

1. BỐI CẢNH KINH DOANH VÀ YÊU CẦU PHÂN TÍCH

1.1 Business context

YG Logistics là công ty cung cấp dịch vụ Logistics có mạng lưới phân phối gồm 10 trung tâm, 14 mã vận chuyển, 5 nhóm hàng chuẩn và 500 khách hàng. Dữ liệu theo dõi 10.000 đơn từ lúc tiếp nhận, xử lý kho, vận chuyển đến kết quả giao trong giai đoạn 01/01/2025-30/10/2025; giao thực tế kéo dài đến 04/11/2025.

Lưuồng nghiệp vụ: nhận đơn → bắt đầu đóng gói → kết thúc đóng gói → vận chuyển → ghi nhận kết quả giao. Ban điều hành cần một cách đo thống nhất để biết vấn đề xuất hiện khi nào, ở khâu nào, đơn vị nào sở hữu và hành động nào nên được ưu tiên.

1.2 Business problem

Dữ liệu đang nằm ở nhiều bảng khác nhau: thông tin đơn hàng, hoạt động kho, kết quả giao và các bảng danh mục. Nếu chỉ xem từng trang tính Excel, người quản lý khó theo dõi đồng thời số đơn, tỷ lệ thành công, đúng hạn, hư hỏng và thời gian xử lý. Một số trường dữ liệu cũng cần được kiểm tra trước khi dùng, ví dụ mã hàng chưa có trong bảng danh mục và nhãn đúng hạn chưa khớp hoàn toàn với thời gian giao thực tế. Làm thế nào sử dụng dữ liệu hiện có để mô tả hiệu suất giao hàng, tìm ra các nhóm có kết quả thấp hơn và đề xuất những việc đơn giản, có thể theo dõi bằng KPI.

1.3 Current State và Future State

Nội dung	Current State	Future State
Dữ liệu	Nhiều trang tính, chưa có bước kiểm tra thống nhất	Dữ liệu được làm sạch và có bảng kiểm tra
KPI	Dễ nhầm giữa dịch vụ thành công và giao đúng hạn	Có tên, công thức, tử số và mẫu số rõ ràng
Phân tích	Xem từng bảng hoặc Pivot rời rạc	Có dashboard theo thời gian, kho, vận chuyển và loại hàng
Theo dõi	Chưa có lịch cập nhật và người kiểm tra	Cập nhật định kỳ, ghi lại lỗi dữ liệu và kết quả cải thiện

1.4 Business Objective

Mục tiêu tổng quát là sử dụng phân tích dữ liệu kinh doanh để đánh giá hiệu suất giao hàng của YG Logistics và xác định các điểm cần ưu tiên cải thiện. Mô tả kết quả giao hàng theo thời gian và các nhóm chính trong dữ liệu. Kiểm tra các KPI cơ bản: tổng đơn, dịch vụ thành công, giao đúng hạn, hư hỏng và thời gian xử lý. Tạo dashboard để sử dụng và đưa ra đề xuất có thể theo dõi trong 30 - 90 ngày.

1.5 Stakeholders

Stakeholder	Dữ liệu cần sử dụng	Quyết định được hỗ trợ
Quản lý vận hành	KPI tổng quan và xu hướng	Chọn vấn đề cần ưu tiên
Quản lý kho	Thời gian đóng gói theo kho	Kiểm tra kho có thời gian xử lý cao

Stakeholder	Dữ liệu cần sử dụng	Quyết định được hỗ trợ
Phụ trách vận chuyển	Kết quả theo mã vận chuyển	Làm việc với đơn vị có kết quả thấp
Business Data Analyst	Dữ liệu sạch, công thức và dashboard	Trình bày kết quả đúng và có thể kiểm tra lại

1.6 Xác định Research Questions

Mã	Câu hỏi kinh doanh (Business Question)	Câu hỏi phân tích (Analytical Question)
RQ01	Hiệu suất giao hàng toàn mạng lưới đang ở mức nào và Ban điều hành cần theo dõi chỉ số nào trước?	Tính tổng đơn, tỷ lệ dịch vụ thành công, tỷ lệ giao đúng hạn theo thời gian, tỷ lệ hư hỏng, thời gian giao trung bình và số đơn đang giao.
RQ02	Vấn đề xuất hiện rõ nhất vào thời điểm nào?	So sánh số đơn, tỷ lệ dịch vụ thành công, thời gian đóng gói và thời gian giao theo THANG_NAM.
RQ03	Khâu kho nào cần được ưu tiên kiểm tra và đơn vị nào đang sở hữu vấn đề?	So sánh thời gian đóng gói trung bình và tỷ lệ dịch vụ thành công theo ID_KHO; xác định kho khác biệt rõ so với phần còn lại.
RQ04	Mã vận chuyển nào có kết quả thấp và cần được làm việc lại trước?	Tính số đơn, tỷ lệ dịch vụ thành công và thời gian vận chuyển theo ID_VAN_CHUYEN; so sánh nhóm VCB với các mã còn lại.
RQ05	Nhóm hàng nào cần ưu tiên kiểm soát chất lượng?	Tính số đơn hư hỏng và tỷ lệ hư hỏng theo LOAI_HANG_HOA; kiểm tra nhóm có tỷ lệ cao nhất.
RQ06	Dữ liệu có đủ tin cậy để Ban điều hành sử dụng KPI hay chưa?	Kiểm tra dòng trống, khóa trùng, thứ tự thời gian, 44 đơn có ID_HANG_HOA chưa xác định và 747 trường hợp nhãn đúng hạn không khớp phép so sánh thời gian.

2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ HIỂU DỮ LIỆU

2.1 Quy trình phân tích dữ liệu

Báo cáo đi theo luồng Đặt câu hỏi - Khám phá - Phân tích - Trình bày, tương ứng với Data Analysis Lifecycle và AEAC.



2.2 Nguồn dữ liệu và phạm vi

Bảng	Số dòng	Nội dung chính
DIM_KHACH_HANG	500	Mã và loại khách hàng
DIM_KHO	10	Mã kho, tên kho, tỉnh, khu vực
DIM_HANG_HOA	5	Mã và loại hàng hóa

Bảng	Số dòng	Nội dung chính
DIM_VAN_CHUYEN	14	Phương tiện, đơn vị và loại tuyến
FACT_DON_HANG	10.000	Thông tin nhận đơn và dự kiến giao
FACT_HOAT_DONG_KHO	10.000	Bắt đầu và kết thúc đóng gói
FACT_KET_QUA_GIAO	10.000	Kết quả, đúng hạn, hư hỏng và lý do

Mỗi dòng trong FACT_DON_HANG đại diện cho một đơn hàng. Trong dữ liệu hiện tại, mỗi mã đơn cũng có một dòng ở FACT_HOAT_DONG_KHO và một dòng ở FACT_KET_QUA_GIAO. Khoảng thời gian nhận đơn từ 01/01/2025 đến 30/10/2025; thời gian giao thực tế kéo dài đến 04/11/2025.

2.3 Quy trình nghiệp vụ

Quy trình hoạt động xử lý đơn hàng của doanh nghiệp: nhận đơn - bắt đầu đóng gói - kết thúc đóng gói - vận chuyển - ghi nhận kết quả.

Báo cáo không xây BPMN đầy đủ vì không có thông tin về phòng ban, vai trò, điểm phê duyệt hoặc ngoại lệ quy trình.

- 1. Nhận đơn và ghi thời gian dự kiến giao.
- 2. Kho bắt đầu và kết thúc đóng gói.
- 3. Đơn vị vận chuyển giao hàng.
- 4. Hệ thống ghi nhận trạng thái, đúng hạn, hư hỏng và lý do.



3. LÀM SẠCH, KHÁM PHÁ DỮ LIỆU

3.1 Kiểm tra bằng Excel

Bước	Thao tác cụ thể trong Excel	Vì sao làm trước phân tích	Nếu bỏ qua
1	Tạo cột kiểm tra =COUNTIF(\$B\$2:\$B\$10001,B2) cho ID_DON_HANG ở FACT_HOAT_DONG_KHO; thực hiện tương tự ở hai Fact còn lại.	Quan hệ 1 : 1 chỉ hợp lệ khi mỗi ID_DON_HANG xuất hiện đúng một lần trong từng Fact.	Quan hệ có thể báo lỗi hoặc làm số đơn bị nhân lên.
2	Lọc (Blanks) tại NGÀY_GIAO_THUC_TE; lập PivotTable theo TRANG_THAI_DON_HANG và ghi nhận tổng 730 dòng trống.	Xác định ô trống có ý nghĩa nghiệp vụ trước khi quyết định giữ hay xóa.	Nếu xóa 730 dòng, số đơn hư hỏng, không thành công và đang giao sẽ biến mất; KPI bị đẹp giả.
3	Tại FACT_DON_HANG, dùng =IF(COUNTIF('DIM_HANG_HOA'!\$A\$2:\$A\$6,C2)=0,"CHUA_XAC_DINH","DA_CO") để kiểm tra ID_HANG_HOA.	Kiểm tra tính đầy đủ của danh mục trước khi phân tích theo loại hàng.	44 đơn KH0024 sẽ rơi vào ô trống hoặc bị loại khỏi biểu đồ loại hàng.

Bước	Thao tác cụ thể trong Excel	Vì sao làm trước phân tích	Nếu bỏ qua
4	So sánh thời gian: kết thúc đóng gói phải không nhỏ hơn bắt đầu; NGAY_GIAO_THUC_TE chỉ so với THOI_GIAN_DU_KIEN_GIAO khi ngày giao có giá trị.	Phép tính thời lượng và đúng hạn chỉ có ý nghĩa khi thứ tự thời gian hợp lệ.	Có thể xuất hiện thời lượng âm hoặc phân loại đúng hạn sai.
5	Tạo PivotTable mốc: đếm đơn theo tháng, kho, mã vận chuyển, loại hàng và trạng thái; lưu kết quả tổng trước khi làm dashboard.	Tạo bộ số đối chiếu độc lập cho SQL và Power BI.	Khi Power BI khác số, không có mốc để tìm bước gây sai.
6	Ghi kết quả vào nhật ký kiểm tra gồm tên bảng, cột, số dòng, lỗi, cách xử lý và kết quả sau xử lý.	Bảo đảm thao tác có thể giải thích và thực hiện lại khi dữ liệu cập nhật.	Quy trình phụ thuộc trí nhớ và khó kiểm tra lại.

3.2 Làm sạch bằng Excel

Vấn đề	Cách xử lý	Lý do
Cột trống ở FACT_HOAT_DONG_KHO	Xóa cột trống hoàn toàn	Không chứa thông tin
Tên cột DIA_KHO	Đổi thành ID_KHO	Giá trị thực tế là mã HUB
Kiểu dữ liệu ngày giờ	Đổi sang Date/Time	Tính được thời gian và so sánh đúng hạn
Chuỗi văn bản	Trim và Clean	Loại khoảng trắng/ký tự thừa
44 mã KH0024 chưa có trong DIM_HANG_HOA	Gắn nhóm chưa xác định	Giữ đơn và làm rõ lỗi danh mục
730 ngày giao thực tế trống	Giữ nguyên	Phù hợp trạng thái đơn chưa giao hoàn tất
Cần phân tích theo tháng	Thêm NGÀY_NHAN_DON và THANG_NAM	Dùng cho Pivot và biểu đồ

DIM_KHACH_HANG

Vấn đề	Phạm vi	Cách xử lý
Chuỗi văn bản	Các dữ liệu type Text	Trim và Clean
Duplicate	ID_KHACH_HANG	Transform -> Group by -> check filter -> không có duplicate

DIM_KHO

Vấn đề	Phạm vi	Data Cleaning
Chuỗi văn bản	Toàn bảng	Trim và Clean
Check duplicate	ID_KHO	Transform -> Group by -> check filter -> không có duplicate

DIM_HANG_HOA

Nội dung	Phạm vi	Data Cleaning
Trim	Toàn bảng	Transform -> Format -> Trim
Clean	Toàn bảng	Transform-> Format -> Clean
Add Rows	ID_HANG_HOA	KH0024 -> CHUA_XAC_DINH

Phát hiện: Trong FACT_DONG_HANG[ID_HANG_HOA] có 44 ID chưa được xác định là KH0024. Thêm vào DIM_HANG_HOA[ID_HANG_HOA] mã KH0024 – CHUA_XAC_DINH

DIM_VAN_CHUYEN

Nội dung	Phạm vi	Data Cleaning
Trim	Toàn bảng	Transform -> Format -> Trim
Clean	Toàn bảng	Transform -> Format -> Clean

FACT_DON_HANG

Nội dung	Phạm vi	Data Cleaning
Trim	ID_DON_HANG ID_KHACH_HANG ID_HANG_HOA	Transform -> Format -> Trim
Clean	ID_DON_HANG ID_KHACH_HANG ID_HANG_HOA	Transform-> Format -> Clean
Check duplicate	ID_DON_HANG	Transform -> Group by -> Check filter -> Không có duplicate
Rename column	DIA_KHO	Rename Column -> ID_KHO
Change Type with Locale	THOI_GIAN_NHAN	Change Type -> Using Locale -> Date/Time, Vietnamese

Phát hiện: ID_HANG_HOA có 44 ID chưa xác định là KH0024 được phân loại CHUA_XAC_DINH

FACT_HOAT_DONG_KHO

Nội dung	Phạm vi	Data Cleaning
Trim	Toàn bảng	Transform -> Format -> Trim
Clean	Toàn bảng	Transform -> Format -> Clean
Check duplicate	ID_HOAT_DONG	Transform -> Group by -> Check filter -> Không có duplicate
Remove column	Column6 (null)	Home -> Remove Columns

FACT_KET_QUA_GIAO

Nội dung	Phạm vi	Data Cleaning
Trim	Toàn bảng	Transform -> Format -> Trim
Clean	Toàn bảng	Transform -> Format -> Clean
Check duplicate	ID_DON_HANG	Transform -> Group by -> Check filter -> Không có duplicate
Add column	NGAY_GIAO_THUC_TE	Add column -> Date -> Date Only -> DATE_GIAO_THUC_TE

Nội dung	Phạm vi	Data Cleaning
Add column	NGAY_GIAO_THUC_TE	Add column -> Time -> Time Only -> TIME_GIAO_THUC_TE
Change Type with Locale	NGAY_GIAO_THUC_TE	Change Type -> Using Locale -> Date/Time, Vietnamese

Phát hiện: NGAY_GIAO_THUC_TE có 730 null -> Thể hiện của trạng thái đơn hàng chưa hoàn tất

Checklist Excel

Table	Dòng	Cột	Kiểm tra
DIM_KHACH_HANG	500	2	Không còn TEN_KH
DIM_KHO	10	4	ID_KHO unique
DIM_HANG_HOA	6	4	Có KH0024 -> CHUA_XAC_DINH
DIM_VAN_CHUYEN	14	5	Có NHOM_MA_VAN_CHUYEN
DIM_DON_HANG	10.000	9	ID_DON_HANG unique
FACT_DON_HANG	10.000	9	Có 2 date-only
FACT_HOAT_DONG_KHO	10.000	5	Không có cột trống
FACT_KET_QUA_GIAO	10.000	11	Có date-only; 730 null

3.4 SQL

Mã	Câu lệnh chính	Tác dụng	Lý do
SQL01	COUNT + UNION ALL	Đếm số dòng của ba Fact trong một lần chạy.	Mỗi bảng 10.000 dòng; nhanh chóng phát hiện bảng nạp thiếu.
SQL02	GROUP BY + HAVING	Tìm ID_DON_HANG xuất hiện trên một lần trong từng Fact.	Không trả dòng; là điều kiện trước khi tạo quan hệ 1 : 1.
SQL03	SELECT + WHERE + GROUP BY	Lọc NGAY_GIAO_THUC_TE IS NULL và đếm theo trạng thái.	Tổng 730; chứng minh không được xóa các dòng này.
SQL04	LEFT JOIN	Tìm ID_HANG_HOA của Fact chưa có trong DIM_HANG_HOA.	Trước bổ sung: KH0024 có 44 đơn; sau bổ sung: không còn kết quả.
SQL05	WHERE điều kiện thời gian	Tìm đóng gói thiếu thời gian hoặc kết thúc trước bắt đầu.	Kết quả 0; xác nhận phép tính thời lượng hợp lệ.
SQL06	COUNT + SUM(CASE WHEN)	Tính đơn đã kết thúc, đơn Đã giao và tỷ lệ dịch vụ thành công.	9.968; 8.388; 84,1%; đối chiếu Excel và DAX.
SQL07	AVG + DATEDIFF + GROUP BY	Tính thời gian đóng gói trung bình theo ID_KHO.	HUB01 khoảng 12,1 giờ; dùng để kiểm tra biểu đồ kho.
SQL08	JOIN + GROUP BY tháng	Tính số đơn và tỷ lệ dịch vụ thành công theo tháng.	Tháng 09 khoảng 71,3%; tháng 10 khoảng 69,8%.
SQL09	JOIN + CASE WHEN	So sánh GIAO_HANG_DUNG_HAN với NGAY_GIAO_THUC_TE ≤ THOI_GIAN_DU_KIEN_GIAO.	747 trường hợp không khớp; nhấn không được dùng làm KPI của báo cáo.

3.5 Khám phá dữ liệu (EDA) cơ bản

EDA được thực hiện bằng cách đếm, tính tỷ lệ, tính trung bình và so sánh theo nhóm. Không sử dụng kiểm định giả thuyết hoặc thuật toán dự báo. Mục đích là phát hiện nơi cần xem sâu hơn trong Power BI.

Nội dung kiểm tra	Kết quả	Cách hiểu
Mã đơn trùng	0	Khóa đơn hàng không bị trùng
Ngày giờ không đọc được	0	Có thể tính thời gian sau khi đổi kiểu
Ngày giao thực tế trống	730	Trống có lý do nghiệp vụ, không xóa
Đơn có ID_HANG_HOA chưa xác định	44	Giữ đơn và thêm KH0024 - CHUA_XAC_DINH vào DIM_HANG_HOA
Nhãn đúng hạn chưa khớp thời gian	747	Ghi nhận là lỗi chất lượng; không dùng nhãn làm KPI

4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU VÀ KPI

4.1 Mô hình dữ liệu

Bảng 1	Bảng 2	Khóa nối	Cardinality
DIM_KHACH_HANG	FACT_DON_HANG (*)	ID_KHACH_HANG	One to many
DIM_KHO	FACT_DON_HANG (*)	ID_KHO	One to many
DIM_HANG_HOA	FACT_DON_HANG (*)	ID_HANG_HOA	One to many
DIM_VAN_CHUYEN	FACT_DON_HANG (*)	ID_VAN_CHUYEN	One to many
FACT_DON_HANG (1)	FACT_HOAT_DONG_KHO (1)	ID_DON_HANG	One to one
FACT_DON_HANG (1)	FACT_KET_QUA_GIAO (1)	ID_DON_HANG	One to one

4.2 KPI Dictionary

Tên KPI / chỉ số DAX	Công thức	Kết quả
TONG_DON_HANG	Số mã đơn duy nhất	10.000
TY_LE_DICH_VU_THANH_CONG	8.388 đơn trạng thái Đã giao / 9.968 đơn đã kết thúc	84,1%
TY_LE_GIAO_DUNG_HAN_THEO_THOI_GIAN	7.641 đơn giao không muộn hơn dự kiến / 9.270 đơn hoàn tất	82,4%
TY_LE_HU_HONG	509 đơn hư hỏng / 10.000 đơn	5,1%
THOI_GIAN_GIAO_TB_GIO	Trung bình từ nhận đơn đến giao thực tế của 9.270 đơn hoàn tất	40,8 giờ

5. Power BI

5.1 Power Query

	Column	Formula	Table
--	--------	---------	-------

Thê m cột	PACKING_LEAD_TIME_GIO	Duration.TotalHours([KET_THUC_PACKING] - [BAT_DAU_PACKING]))	FACT_HOAT_DONG_KHO
-----------------	-----------------------	--	--------------------

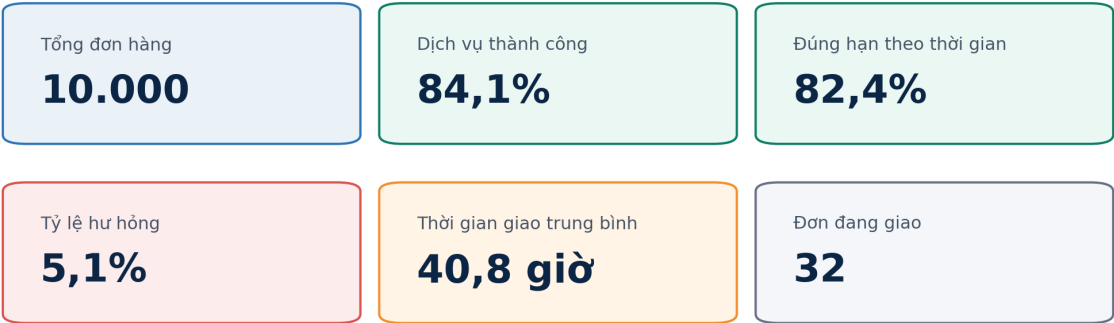
5.2 DAX

Chỉ số	DAX	Table
Tổng số đơn hàng	TONG_DON_HANG = COUNTROWS(FACT_DON_HANG)	FACT_DON_HANG
Số đơn hàng hoàn thành	DON_HOAN_THANH = CALCULATE(COUNTROWS(FACT_KET_QUA_GIAO),NOT ISBLANK(FACT_KET_QUA_GIAO[NGAY_GIAO_THUC_TE]))	FACT_DON_HANG
Tỷ lệ đơn hoàn thành	TY_LE_HOAN_THANH = DIVIDE([DON_HOAN_THANH], [TONG_DON_HANG])	FACT_DON_HANG
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn	TY_LE_GIAO_DUNG_HAN = DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS(FACT_KET_QUA_GIAO), FACT_KET_QUA_GIAO[GIAO_HANG_DUNG_HAN] = 1), CALCULATE(COUNTROWS(FACT_KET_QUA_GIAO), NOT ISBLANK(FACT_KET_QUA_GIAO[GIAO_HANG_DUNG_HAN]))))	FACT_HOAT_DONG_GIAO
Tỷ lệ giao hàng thành công	TY_LE_GIAO_THANH_CONG = DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS(FACT_KET_QUA_GIAO), FACT_KET_QUA_GIAO[GIAO_HANG_KHONG_THANH_CONG] = 0), CALCULATE(COUNTROWS(FACT_KET_QUA_GIAO), NOT ISBLANK(FACT_KET_QUA_GIAO[GIAO_HANG_KHONG_THANH_CONG]))))	FACT_KET_QUA_GIAO
Tỷ lệ đơn hàng không hư hỏng	TY_LE_KHONG_HU_HONG= DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS(FACT_KET_QUA_GIAO), FACT_KET_QUA_GIAO[HU_HONG] = 0), [Tổng số đơn hàng])	FACT_KET_QUA_GIAO
Thời gian đóng gói trung bình (giờ)	THOI_GIAN_PACKING_TRUNG_BINH = AVERAGE(FACT_HOAT_DONG_KHO[PACKING_LEAD_TIME_PHUT])	FACT_HOAT_DONG_KHO
Thời gian hoàn thành giao đơn hàng (giờ)	LEAD_TIME_GIO = VAR IDDonHang = FACT_KET_QUA_GIAO[ID_DON_HANG] VAR ThoiGianNhan = LOOKUPVALUE(FACT_DON_HANG[THOI_GIAN_NHAN], FACT_DON_HANG[ID_DON_HANG], IDDonHang) VAR ThoiGianGiao = FACT_KET_QUA_GIAO[NGAY_GIAO_THUC_TE] RETURN IF(SBLANK(ThoiGianNhan) ISBLANK(ThoiGianGiao),	FACT_KET_QUA_GIAO

	BLANK(),DIVIDE(DATEDIFF(ThoiGianNhan,ThoiGianGiao,SECON D),3600))	
Thời gian giao hàng trung bình (giờ)	THOI_GIAN_GIAO_HANG_TRUNG_BINH = AVERAGE(FACT_KET_QUA_GIAO[LEAD_TIME_GIO])	FACT_HOAT_DONG_KHO

6. PHÂN TÍCH

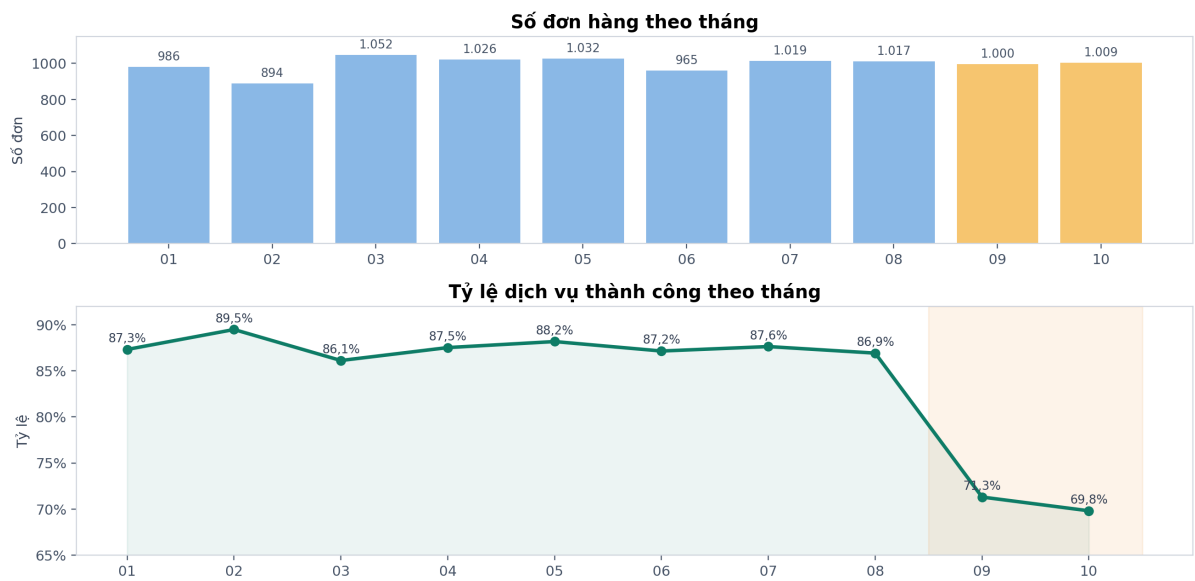
6.1 Kết quả tổng quan



Trong 10.000 đơn, có 9.968 đơn đã kết thúc và 32 đơn đang giao. Có 8.388 đơn ở trạng thái Đã giao, tương ứng tỷ lệ dịch vụ thành công 84,1% trên các đơn đã kết thúc. Có 509 đơn hư hỏng, chiếm 5,1% tổng số đơn. Thời gian trung bình từ nhận đơn đến giao thực tế của 9.270 đơn hoàn tất là 40,8 giờ.

Nhãn GIAO_HANG_DUNG_HAN cho kết quả 90,5%, trong khi tính trực tiếp từ NGAY_GIAO_THUC_TE và THOI_GIAN_DU_KIEN_GIAO chỉ đạt 82,4%. Chênh lệch 747 đơn cho thấy nhãn SLA cần được kiểm tra trước khi dùng làm chỉ số chính thức.

6.2 Kết quả theo thời gian

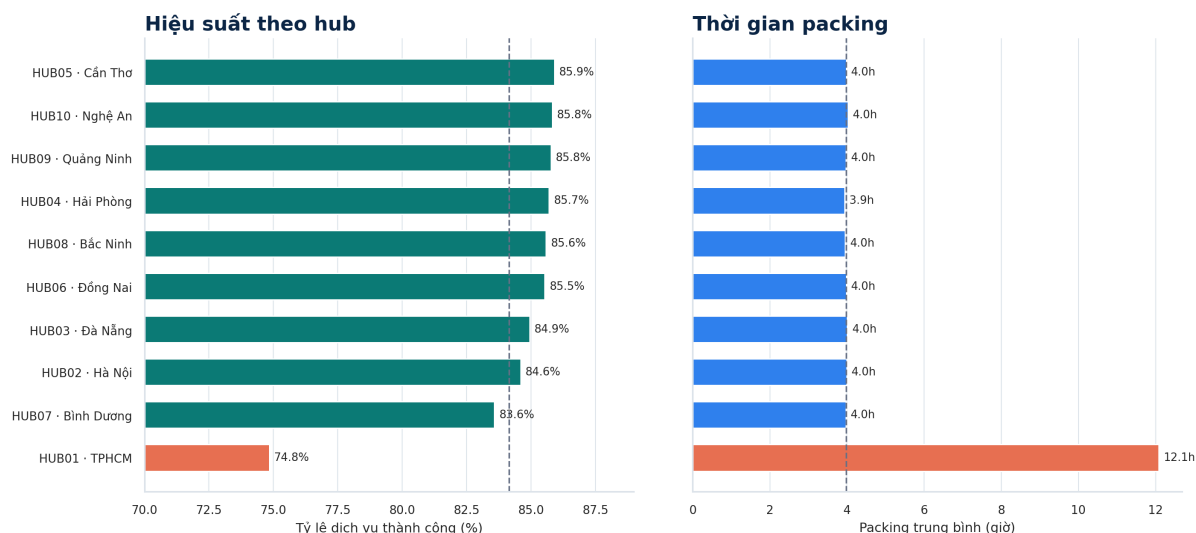


Từ tháng 1 đến tháng 8, tỷ lệ dịch vụ thành công nằm trong khoảng 86,1% - 89,5%. Sang tháng 9, chỉ số giảm còn 71,3% và tháng 10 còn 69,8%. Số đơn của hai tháng này vẫn khoảng 1.000 đơn, gần với các tháng trước, vì vậy chưa thể giải thích sự giảm kết quả chỉ bằng việc số đơn tăng.

Cùng thời điểm, thời gian đóng gói trung bình tăng từ khoảng 4 giờ lên 8,9 giờ trong tháng 9 và 7,8 giờ trong tháng 10; thời gian giao trung bình tăng lên khoảng 59,1 và 56,6 giờ. Đây là dấu hiệu đơn giản để chuyển sang kiểm tra kho và vận chuyển.

Phát hiện 1: vấn đề nổi bật xuất hiện ở tháng 9 - 10. Dữ liệu cho phép xác định thời điểm cần kiểm tra.

6.3 Kết quả theo kho

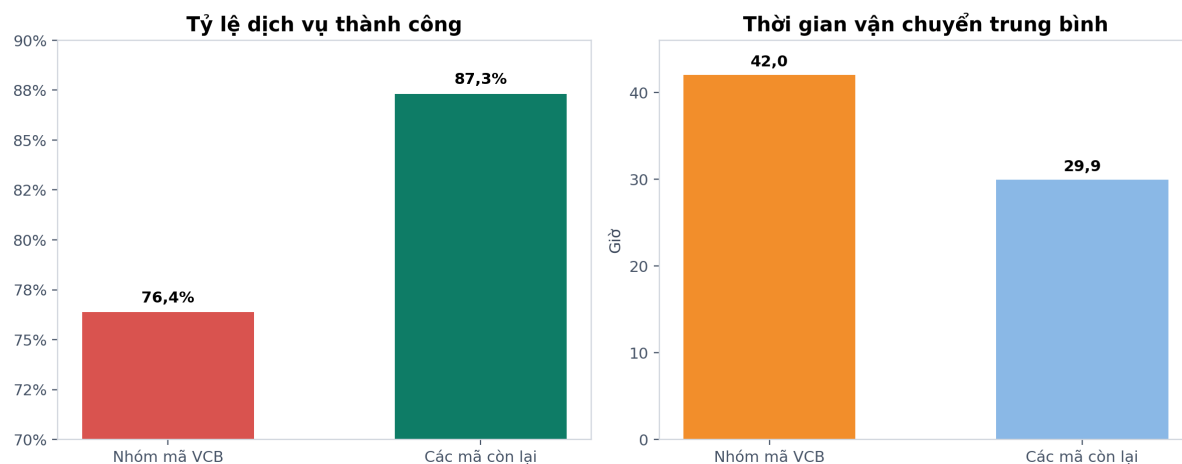


HUB01 có 1.077 đơn, tỷ lệ dịch vụ thành công 74,8% và thời gian đóng gói trung bình 12,1 giờ. 9 kho còn lại có tỷ lệ thành công khoảng 83,6% - 85,9% và thời gian đóng gói xấp xỉ 4 giờ. Vì vậy HUB01 là nơi cần ưu tiên kiểm tra quy trình đóng gói.

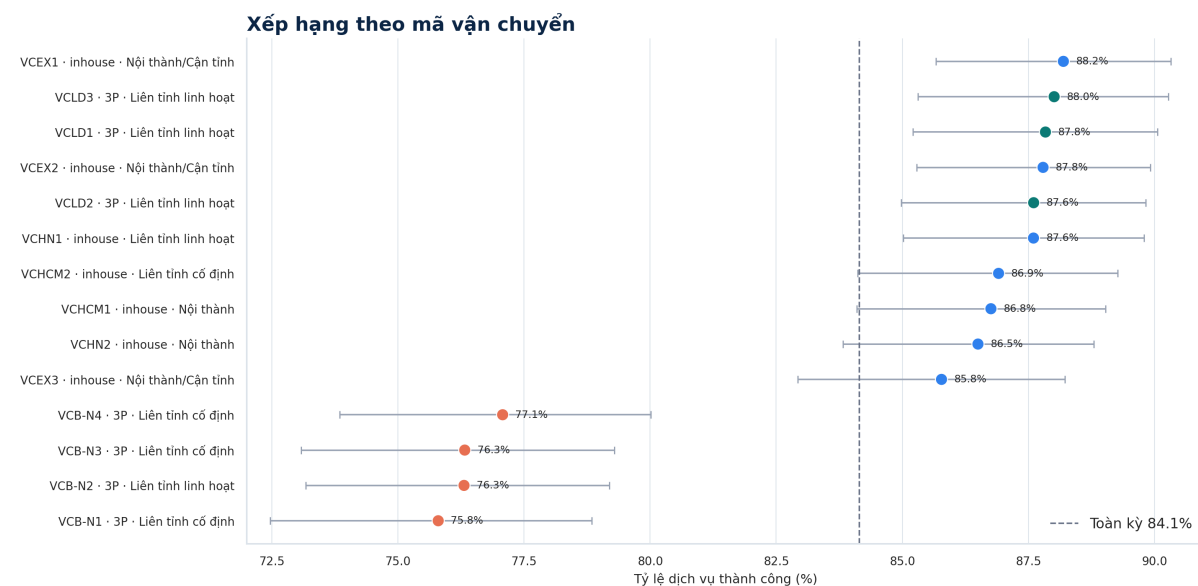
Phát hiện 2: HUB01 vừa có thời gian đóng gói cao, vừa có kết quả giao thấp. Báo cáo chỉ nêu đây là điểm cần kiểm tra.

6.4 Kết quả theo nhóm mã vận chuyển

Nhóm mã VCB cần được kiểm tra thêm về thời gian và kết quả giao

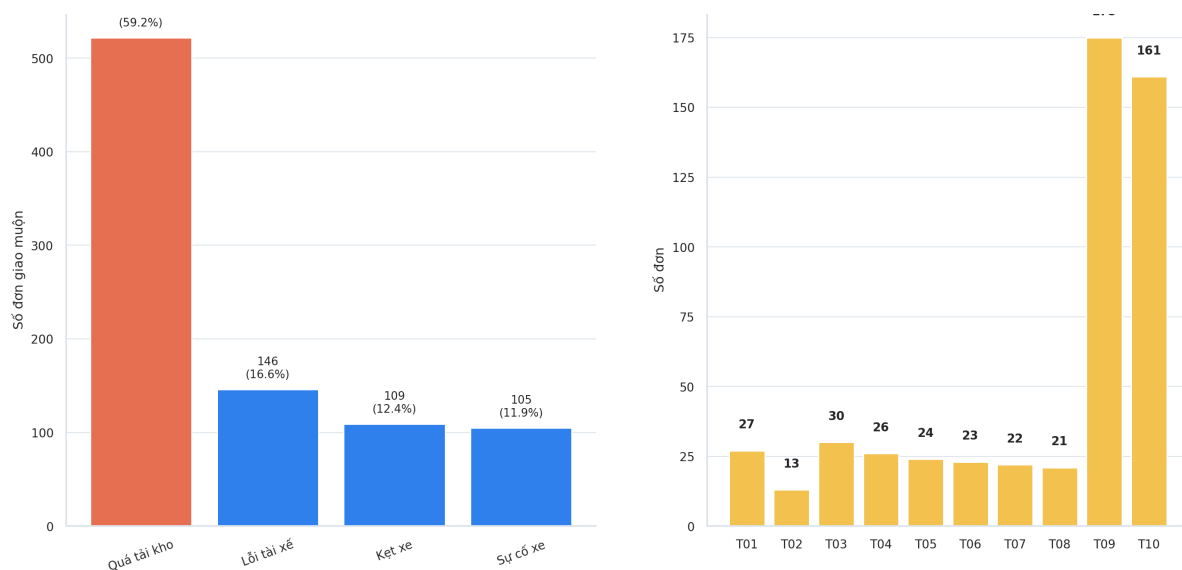


Bốn mã VCB-N1 đến VCB-N4 có tỷ lệ dịch vụ thành công gộp khoảng 76,4%; các mã còn lại đạt khoảng 87,3%. Thời gian vận chuyển trung bình của nhóm VCB cũng cao hơn. Đây là cơ sở để tách riêng nhóm VCB trên dashboard và kiểm tra từng mã, tuyến và lịch lấy hàng.



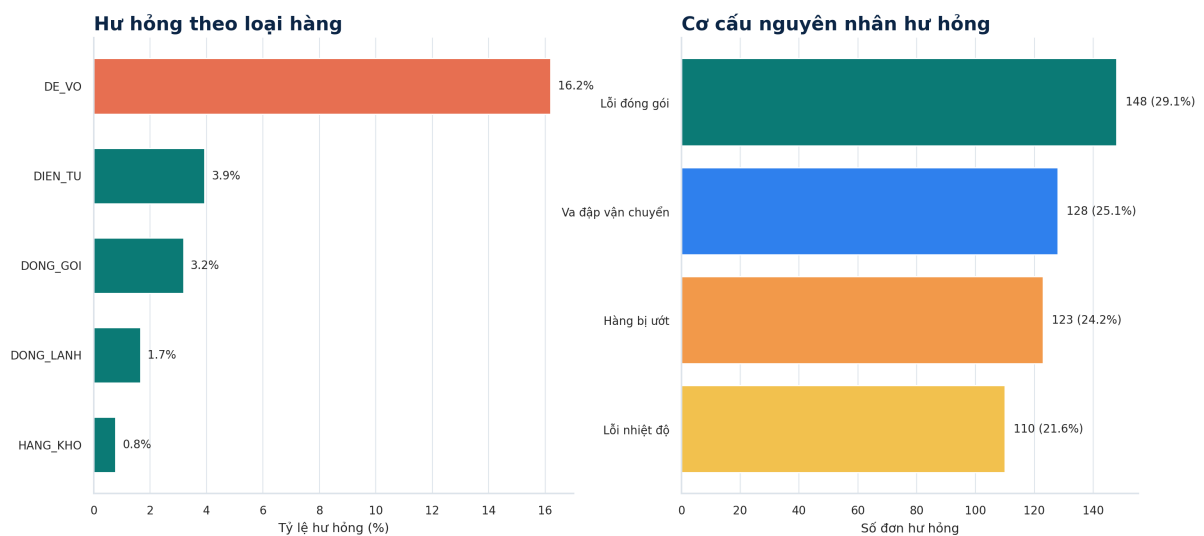
Phát hiện 3: nhóm VCB có kết quả thấp hơn rõ ràng trong dữ liệu.

6.5 Nguyên nhân giao muộn



Quá tải kho là nguyên nhân lớn nhất và tăng mạnh trong giai đoạn hiệu suất suy giảm. Các nguyên nhân còn lại liên quan đến tài xế, giao thông và sự cố xe cần workstream vận tải riêng.

6.6 Kết quả theo loại hàng



Hàng dễ vỡ có 318 đơn hư hỏng trên 1.963 đơn, tương ứng 16,2%. Nhóm này chiếm 62,5% tổng số đơn hư hỏng của toàn bộ dữ liệu. Các nhóm khác có tỷ lệ từ khoảng 0,8% đến 3,9%. Do đó, cải thiện đóng gói và kiểm tra hàng dễ vỡ là đề xuất dễ liên hệ nhất với số liệu.

Phát hiện 4: hàng dễ vỡ là nhóm rủi ro chất lượng lớn nhất trong bộ dữ liệu và nên được theo dõi bằng KPI riêng.

6.7 Trả lời các Research Questions

- Hiệu suất tổng thể: 84,1% dịch vụ thành công; 82,4% giao đúng hạn theo thời gian; 5,1% hư hỏng; thời gian giao trung bình 40,8 giờ.
- Theo thời gian: kết quả giảm rõ trong tháng 9 và 10.
- Theo kho: HUB01 cần kiểm tra vì đóng gói 12,1 giờ và tỷ lệ thành công 74,8%.
- Theo vận chuyển: nhóm mã VCB cần kiểm tra; tỷ lệ gộp khoảng 76,4%.
- Theo loại hàng: hàng dễ vỡ có rủi ro cao nhất với tỷ lệ hư hỏng 16,2%.
- Về chất lượng dữ liệu: 44 đơn dùng KH0024 chưa có trong danh mục nguồn; 747 trường hợp nhận đúng hạn không khớp thời gian.

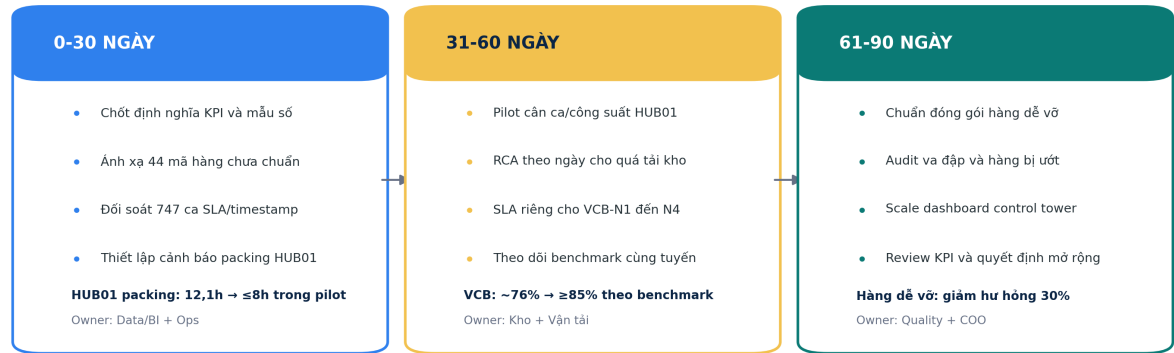
7. ĐỀ XUẤT VÀ THEO DÕI KẾT QUẢ

7.1 Đề xuất hành động

Ưu tiên	Cơ sở dữ liệu	Hành động đề xuất	Đơn vị phụ trách	KPI theo dõi
HUB01	Đóng gói 12,1 giờ; thành công 74,8%	Kiểm tra ca làm, lượng đơn chờ và các bước đóng gói; thử điều chỉnh trong 30 ngày	Quản lý HUB01	THOI_GIAN_DONG_GOI_TB_GIO; TY_LE_DICH_VU_THANH_CO NG
Nhóm VCB	Tỷ lệ gộp khoảng 76,4%	Tách báo cáo theo từng mã; rà lịch nhận hàng, tuyến và lý do giao muộn	Phụ trách vận chuyển	TY_LE_DICH_VU_THANH_CO NG theo ID_VAN_CHUYEN

Ưu tiên	Cơ sở dữ liệu	Hành động đề xuất	Đơn vị phụ trách	KPI theo dõi
Hàng dễ vỡ	Hư hỏng 16,2%; chiếm 62,5% sự cố	Dùng checklist đóng gói, nhãn dễ vỡ và kiểm tra mẫu trước khi xuất kho	Quản lý kho / chất lượng	TY_LE_HU_HONG theo LOAI_HANG_HOA
Chất lượng dữ liệu	44 đơn KH0024 chưa có trong danh mục; 747 nhãn chưa khớp	Thêm KH0024 - CHUA_XAC_DINH; thống nhất cách kiểm tra đúng hạn bằng thời gian	Intern BDA / chủ dữ liệu	SO_DON_HANG_CHUA_XAC_DINH; SO_DON_NHAN_KHONG_KHOP

7.2 Kế hoạch theo dõi



8. CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

- Kiểm tra số dòng của từng bảng sau mỗi lần làm mới.
- Kiểm tra ID_DON_HANG trống hoặc trùng.
- Kiểm tra thời gian kết thúc đóng gói không nhỏ hơn thời gian bắt đầu.
- Kiểm tra mã kho, hàng hóa và vận chuyển có trong bảng Dim.
- Đối chiếu nhãn GIAO_HANG_DUNG_HAN với thời gian giao thực tế.
- Ghi lại bước xử lý trong Power Query và lưu câu SQL đối soát.

9. KẾT LUẬN

Báo cáo đã đi đầy đủ từ bối cảnh kinh doanh, Identify the Research Questions, làm sạch và khám phá dữ liệu, mô hình dữ liệu, KPI, phân tích, xây dựng dashboard đến phát hiện và đề xuất.

Kết quả là tỷ lệ dịch vụ thành công 84,1%, sự giảm kết quả trong tháng 9 - 10, thời gian đóng gói cao tại HUB01, kết quả thấp của nhóm mã VCB và tỷ lệ hư hỏng cao ở hàng dễ vỡ. Bốn hướng hành động tương ứng là kiểm tra HUB01, theo dõi riêng nhóm VCB, chuẩn hóa đóng gói hàng dễ vỡ và sửa vấn đề chất lượng dữ liệu.